

Pilares de la Transformación Digital.



Interacción entre las tecnologías impulsoras de la TD.

BigData y Analytics

BigData: Volumen, Variedad y Velocidad



Datos

Estructurados - No estructurados

Etiquetados - No etiquetados

Analítica de Datos, Minería de datos, Deep Learning, etc. **Conocimiento.**



Inteligencia Artificial y ML



IA Generativa democratizada - NLP

IA

Desarrollo asistido - LowCode y NoCode

Agentic AI- Instrucciones-Skills-LLM-Actions

Aprendizaje automático (ML) | Deep Learning



Cloud

Variabilización de costos.

Escalabilidad & Fiabilidad

Time to Market - Oportunidad de Negocio

Cloud First - Cloud Only



Hiperautomatización



Abordaje metodológico (OKRs y BPM)

DPA

Arquitectura de solución - **RPA**

Desarrollo Bots y ChatBots asistidos por IA

Modelos de IA, potencian los flujos de **RPA**

Unidad 4: Automation - RPA



¿Que es Automation o RPA?

Estos bots, son software basados en reglas y algoritmos, que interactúan con aplicaciones y sistemas en general de la misma manera que lo haría un empleado.

Los Bots operan sin descanso 24x7x365, sin errores y con un nivel de calidad superlativo.

Plataformas de RPA reconocidas.

Mayor satisfacción de los clientes, al mejorar la eficiencia y la reducción de errores. Además de un aumento de la satisfacción de sus colaboradores al eliminar tareas repetitivas y de bajo valor agregado

Los bots no aprenden, no gestionan excepciones y solo van a ejecutar actividades para las que han sido previamente programados.

“Es una tecnología que se encuentra dentro de la disciplina del BPM cuyo objetivo es mejorar la eficiencia, reducir costos y optimizar los procesos de negocio de una organización.”



Tecnología que permite a las organizaciones configurar, programar e implementar robots o "bots" de software para replicar y automatizar tareas repetitivas y estructuradas que normalmente haría un humano solo que a velocidades de un ordenador.

Tendrá un crecimiento superlativo. Según RPA alcanzará US\$23.9 billones en 2030, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) de 28% entre 2021 y 2030.

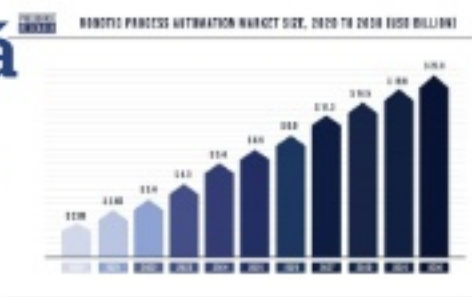


Figure 1: Magic Quadrant for Robotic Process Automation



Source: Gartner (August 2023)

Beneficios del Automation o RPA.

Ahorro de tiempo - Ahorro de costos.

Reducción de errores - Aumento de precisión de las tareas.



Escalabilidad - Mejora la consistencia de las tareas.

Acceso a la información en tiempo real - Toma de decisiones de negocio ágiles.

Mejora de la productividad, sobre todo en tareas repetitivas.



Integración de aplicaciones - Múltiples conectores disponibles.

Escenarios favorables y des-favorables. Criterios de puntuación de RPA

Procesos basados en reglas pre-establecidas, en escenarios estables 

 Procesos que no pueden definirse con un **número limitado de reglas.**

Volumen elevado de transacciones, que involucra varias personas, en un sistema idealmente 

Repetitividad. Actividades que se realizan muy frecuentemente. 

Actividades que requieren ser realizadas **fuera de horario habitual** 

Procesos con **datos duplicados** o presentan **gran cantidad de errores.** 

Inputs y Outputs estructurados 

Tiempos de desarrollo medios - Bajos 

 **Escasez de talento y resistencia al cambio,** principales barreras para emprender la transformación

 **Procesos muy dinámicos o donde los escenarios en los que corre cambian constantemente.**

 **ROI (Return On Investment) no resulta conveniente** (24 meses o mas)

 El desarrollo de los automatismos son **muy complejos o costosos.**

 **Costo inicial elevado de RPA.** Bots ociosos.



3.70% Tener frente a posibles amenazas cibernéticas
10.49% No contamos con la tecnología necesaria
13.99% Desconfianza de los líderes
28.25% Falta de presupuesto
32.03% Falta de tiempo
43.22% Resistencia al cambio
45.87% Falta de personal capacitado



PROCESO	Importancia	Impacto	Costo	Riesgo	Complejidad	Disponibilidad	Flexibilidad	Escalabilidad	Integración	Seguridad	Transparencia	Automatización	Puntuación	Ranking
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla de Ranking de procesos automatizables con RPA.

PROCESO	Repetitividad	Basado en Reglas Claras	inputs outputs estructurados	Volumen de transacciones	Act. fuera de horario habitual	Sugeto a errores humanos	Datos duplicados	Tiempos de desarrollo	PUNTUACIÓN	RANKING
1	2	1	2	3	2	4	5	1	20	3
2	2	3	2	5	1	4	5	1	23	2
3	5	3	4	3	2	5	5	3	30	1
4	1	1	1	3	2	1	2	3	14	5
5	1	2	4	1	2	2	2	3	17	4

Tabla de Ranking de procesos automatizables con RPA.

Principales componentes del RPA

▶ **Conectores y Aplicaciones - APIs amigables y Conexiones Personalizadas**

▶ **Flujos - Tipos de flujos.**

▷ **Desencadenador**

▷ **Acciones**

▷ **Conectores**

▷ **Tipos de flujos**

Flujos de nube:

Automatizados

Se ejecutan cuando se desencadena un evento esperado en nuestro flujo.

Instantáneos

Se ejecutan a demanda.

Programados

Se ejecutan según la planificación o calendarización definida por el desarrollador

Minería de procesos

Flujos creados a partir de información obtenida del proceso de negocio que se desea optimizar.

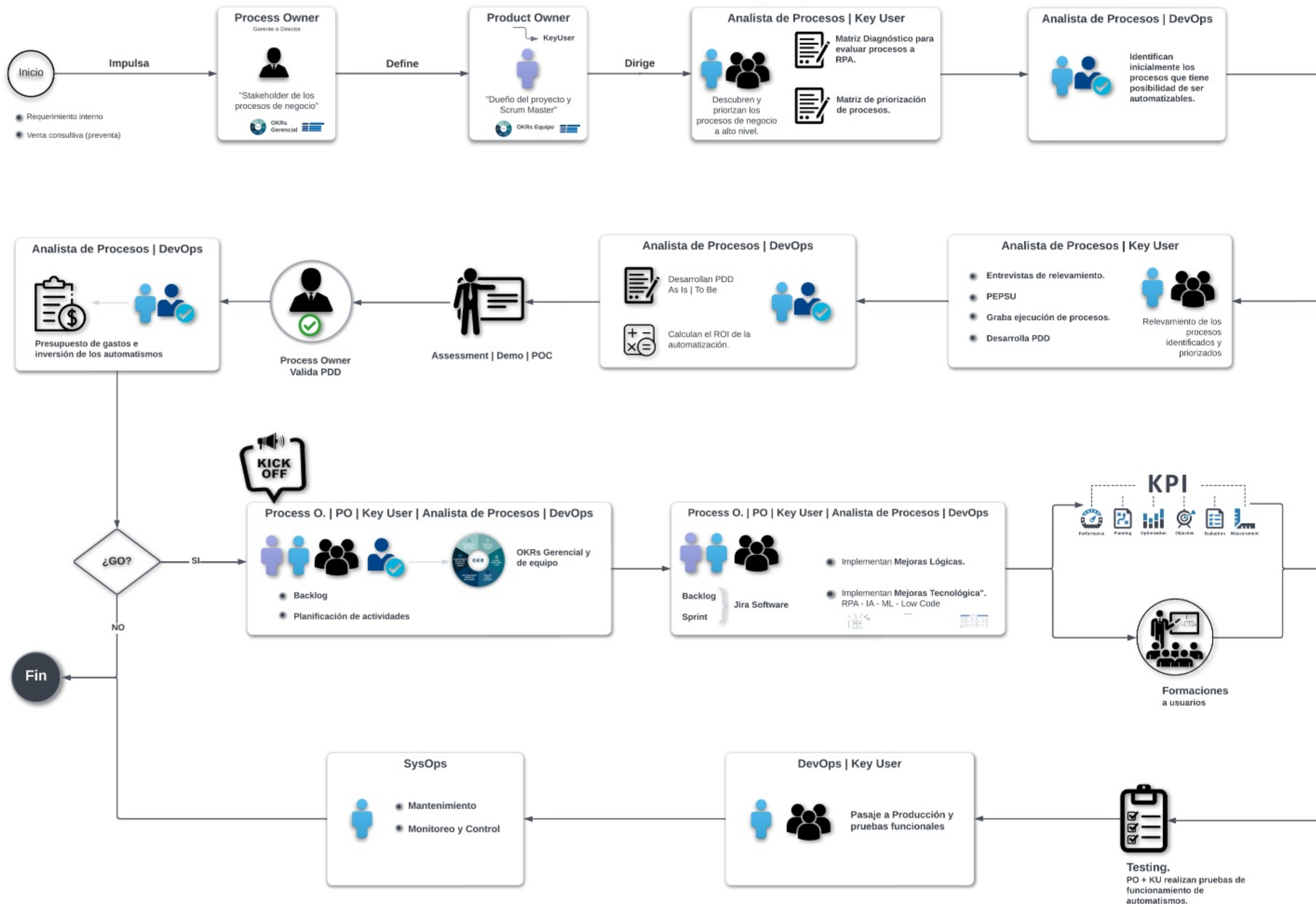
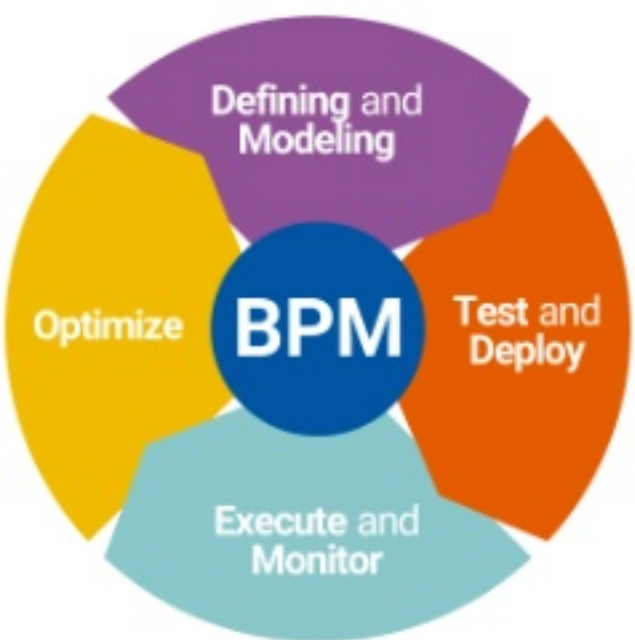
- Mapa de procesos pre-existente.
- Grabaciones de actividades.
- Diseño de mapas desde PA.

Flujos de Escritorio

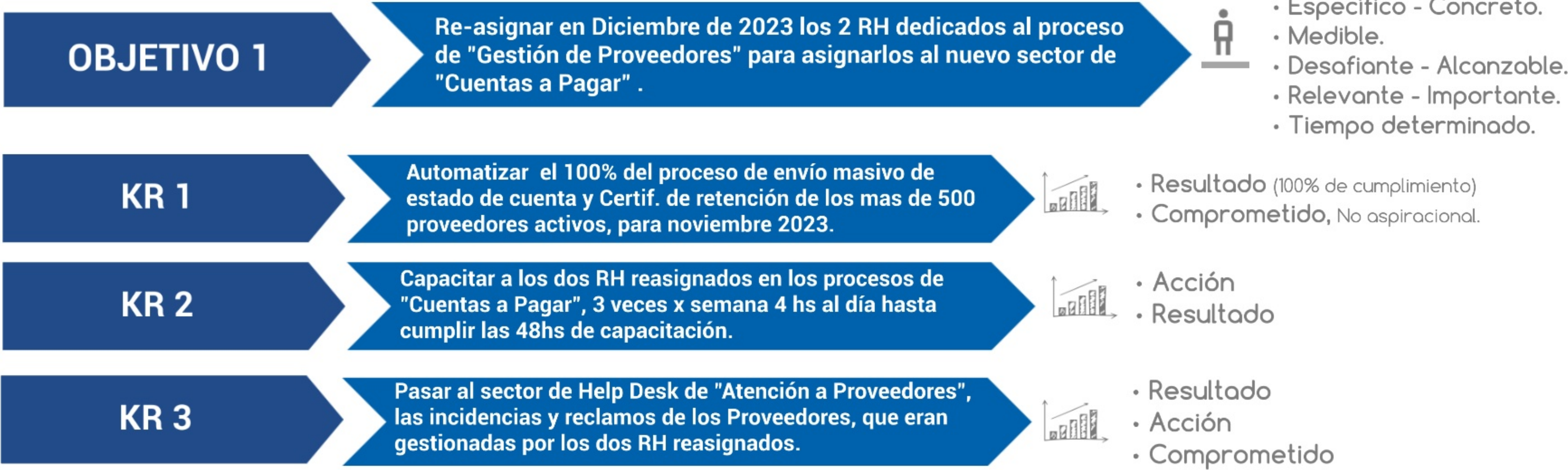
Son los flujos que se ejecutan en un ordenador y se utilizan para conectarse a aplicaciones o servicios instalados en él. Se pueden conectar con los flujos de nube pre-existentes.

Flujos diseñados con IA

La IA facilita la creación de flujos complejos basados en la descripción de los requerimientos. Power Automate transforma sus palabras en un flujo casi funcional.



OKRs - Process Owner (Gerencia)



Process Owner

Gerente o Director



"Stakeholder de los procesos de negocio"



OKRs
Gerencial



Define

Product Owner



KeyUser



"Dueño del proyecto y Scrum Master"



OKRs Equipo



Dirige

OKRs de Equipo - Célula

OBJETIVO 1

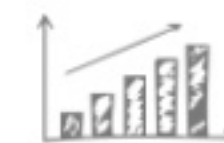
Automatizar el 100% del proceso de envío masivo de estado de cuenta y Certif. de retención de los mas de 500 proveedores activos, para noviembre 2023. .



- Obj. Grupal
- Importante
- Desafiante
- Concreto

KR 1

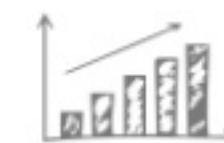
Realizar PEPSU end to end y Propuesta de valor Lógica y Tecnológica, idealmente para el 20 de septiembre con al menos dos opciones abordaje media y agresiva.



- Resultado
- Aspiracional

KR 2

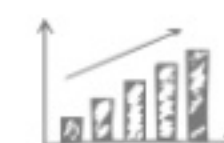
Realizar 3 sesiones semanales de trabajo de 4 horas



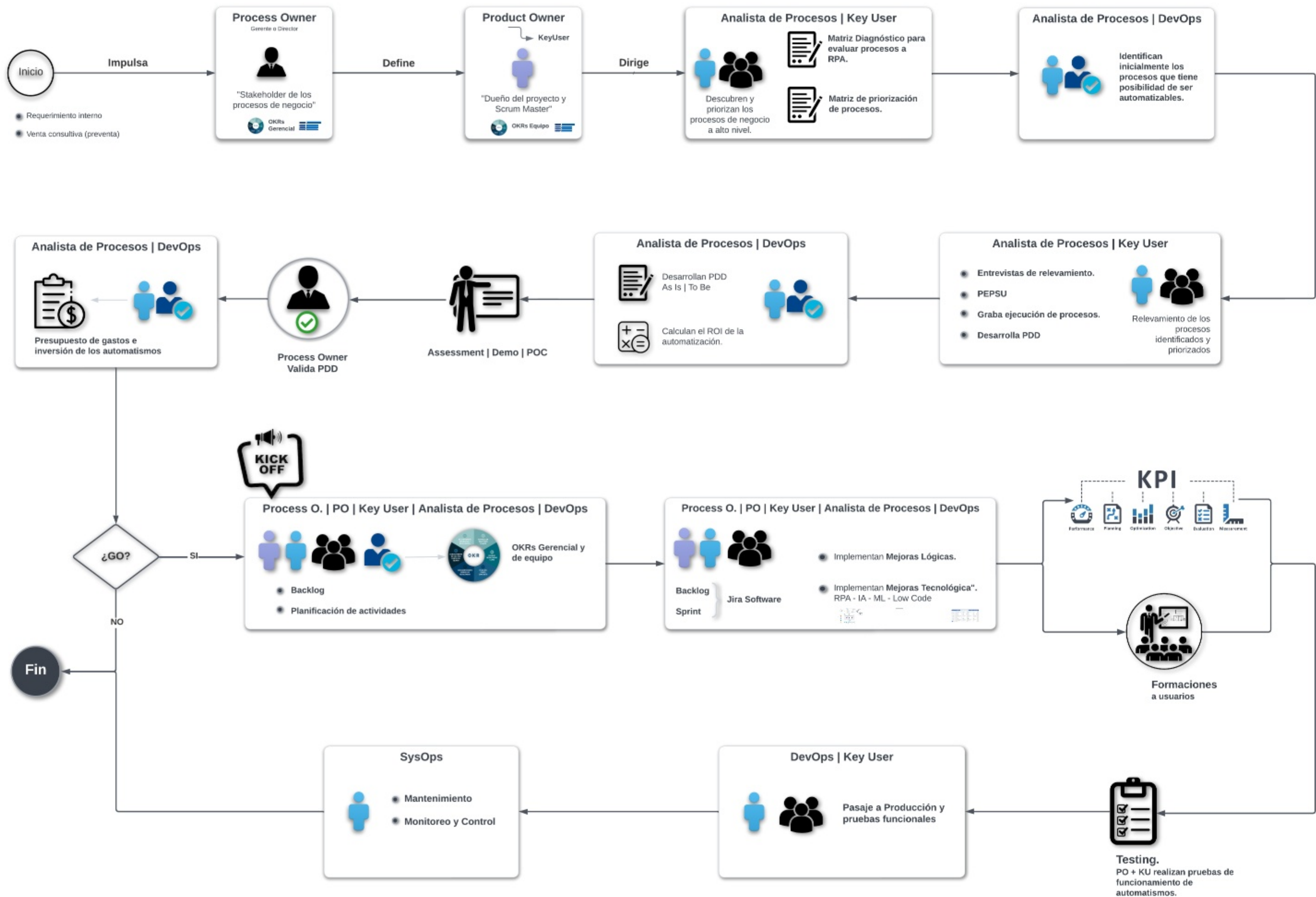
Acción

KR 3

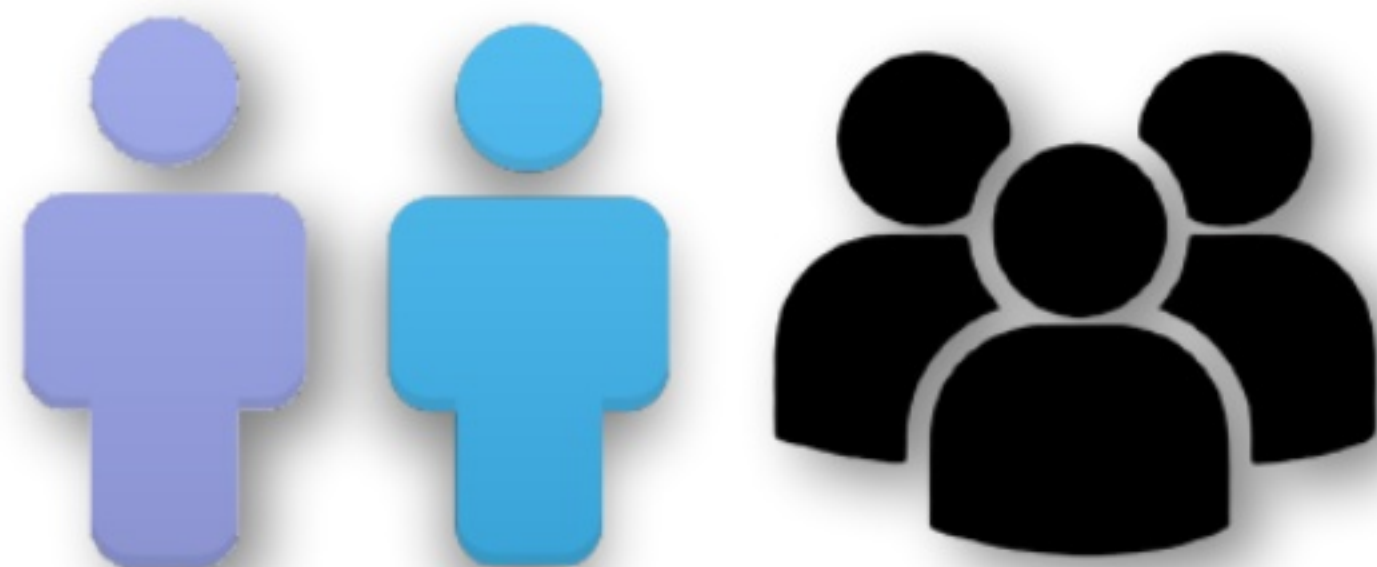
Automatizar los procesos de descarga de estado de cuenta del RRP , conciliación de pago y envío de mails a los proveedores.



- Resultado
- Acción
- Comprometido



Process O. | PO | Key User | Analista de Procesos | DevOps



Backlog

Sprint

Jira Software

- Implementan **Mejoras Lógicas**.

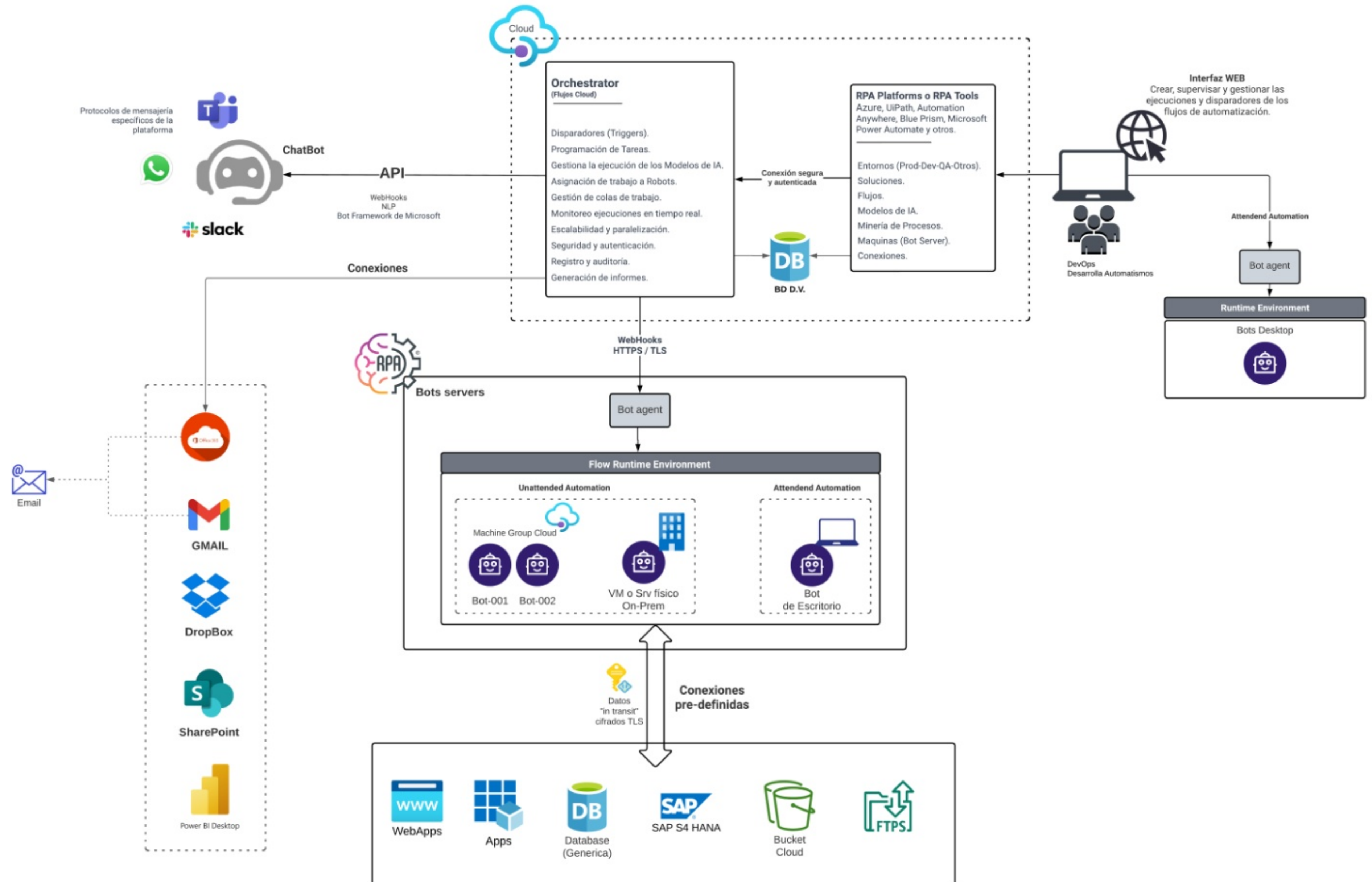
- Implementan **Mejoras Tecnológica"**.
RPA - IA - ML - Low Code



Tipos de Ejecución	
Programa de Ejecución	Programa de Ejecución
Programa de Ejecución	Programa de Ejecución
Programa de Ejecución	Programa de Ejecución
Programa de Ejecución	Programa de Ejecución



Arquitectura típica de RPA



Power Automate

Buscar

Entornos
DEV-ANDRES

?

Bondio Andres Ge...

Inicio

+

Crear

Plantillas

Más información

Mis flujos

Aprobaciones

Soluciones

Process mining

Modelos de IA

Actividad de flujo de escrito

Máquinas

Conexiones

Actividad de flujo de nube

Tablas

Preguntar a un bot d...
Más

Publicar actualizaciones de MSN El Tiempo en el grupo de Yammer cada día

De Microsoft

Programada2869

Guardar datos adjuntos de correos electrónicos de Outlook.com en OneDrive

De Comunidad de Microsoft Power Automate

Automatizado206642

Guardar datos adjuntos de correo electrónico de Outlook.com en Dropbox

De Microsoft

Automatizado6036

Completar una acción personalizada para el archivo seleccionado

De Comunidad de Microsoft Power Automate

Instantánea43299

Mantener mis trabajos académicos sincronizados con Google Drive

De Comunidad de Microsoft Power Automate

Automatizado13009

Guardar datos adjuntos de Gmail en una carpeta de Dropbox

De Microsoft

Automatizado6179

Recibir recordatorios diarios desde su correo electrónico de Outlook.com

De Comunidad de Microsoft Power Automate

Programada10623

Ejecutar Análisis de sentimiento en tweets e insertar resultados en un conjunto de datos de Power BI

De Microsoft

Automatizado6166

Enviar una notificación y un correo electrónico cuando se cargue un nuevo archivo en OneDrive

De Comunidad de Microsoft Power Automate

Automatizado8809

Crear una incidencia en Azure DevOps cuando se reciba un correo electrónico

De Comunidad de Microsoft Power Automate

Automatizado9092

Enviar un correo electrónico para los tweets nuevos sobre una palabra clave determinada

De Microsoft

Automatizado10020

Desencadenar un flujo con una alerta controlada por datos de Power BI

De Microsoft

Automatizado140208

Pilares de la Transformación Digital.

